



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Zwischenpräsentation Bachelor-Arbeit

**Entwicklung eines Prototypen für die gebäudescharfe
Approximierung und Simulation des Heizwärmebedarfs im
Pilotgebiet Mockau**

Jakob Fohrmann

Universität Leipzig

Leipzig

29. April 2026

MOTIVATION & PROBLEMSTELLUNG



Ausgangslage

- **Wärmeplanungsgesetz** : Städte sind verpflichtet, bis 2026 kommunalen Wärmeplan vorzulegen [2]
- Zentraler erster Schritt: **Bestands- und Potenzialanalyse** [3]
 - Bestandserfassung: Versorgungsstruktur, Gebäudebestand, Energieverbrauch
 - Potenzialanalyse: Effizienzmaßnahmen, erneuerbare Energien
- Zentrale Kennzahl: **gebäudescharfer Jahresheizwärmebedarf** [12]
- Leipzig will die Planung und Umsetzung der KWP **digital unterstützen**

Problemstellung

Datenlücke

Fehlende öffentliche Daten auf gebäudescharfer Ebene — Baujahr, Gebäudetyp und Sanierungsstand sind kaum verfügbar

Intransparenz

Bestehende Berechnungs- und Simulationsmodelle sind **nicht nachvollziehbar** dokumentiert [8]

Kein Open-Source-Tool

Keine frei verfügbare Software zur gebäudescharfen Berechnung des Wärmebedarfs auf kommunaler Ebene

Zielsetzung

Entwickelt wird ein quelloffenes Web-Tool zur gebäudescharfen Approximierung des Jahresheizwärmebedarfs.

- Basiert ausschließlich auf **offen verfügbaren Geodaten**
- Pilotgebiet: **Mockau, Leipzig**
 - Heterogene Wohngebäudestruktur (EFH bis GMH)
 - Repräsentativ für innerstädtische Gründerzeitquartiere
- Ansatz anwendbar auf alle sächsischen Kommunen

Design-Prinzipien

- **Open Source:** quelloffene Implementierung
- **Open Data:** nur frei verfügbare Eingangsdaten
- Reproduzierbar & nachnutzbar

Forschungsfrage

Zentrale Frage

Wie kann eine benutzerfreundliche Web-Applikation für die gebäudescharfe Ermittlung des Jahresheizwärmebedarfs entwickelt werden?

Teilfragen:

1. Wie können öffentlich zugängliche Daten genutzt werden?
2. Wie kann der Heizwärmebedarf valide approximiert werden?
3. Welche Anforderungen stellen Nutzer*innen an das Interface?

METHODIK



Methodischer Rahmen

Methodik-Bausteine

- **DSR** [7, 10]
- **UBEM-Workflow** [1]
- **Quantitative Evaluation**

Ergebnis

- **Methodenwissen:**
Datenverfügbarkeit, Modellgüte, Übertragbarkeit
- **Artefakt:** Python-basierter Prototyp [6]

GEBÄUDEENERGIEMODELL

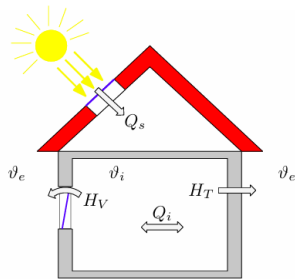
Wärmebilanzmodell

Bottom-Up Archetyp-Ansatz [8, 13]

- Berechnung anhand des **Heizperiodenbilanzverfahrens** [5]
- Kennwerte aus **IWU-Gebäudetypologie** [9] je Archetyp

Bilanzansatz:

- **Wärmeverluste:** Transmission (Hüllfläche, U-Werte), Lüftung
- **Wärmegewinne:** Solar (Fensteranteil, Strahlung), Intern (Personen, Geräte)



Heizperiodenbilanzverfahren
[5]

Approximierung der Gebäudeattribute

Zentrale Attribute für das
Typologieverfahren:

1. **Baujahrsklasse**
2. **Gebäudetyp**
3. **Energiebezugsfläche** aus
LOD1-Geometrie:

$$A_{\text{Bez}} = A_{\text{Grund}} \cdot n_{\text{Geschosse}} \cdot 0,85$$

Herausforderung

Keine Daten zu Baujahr und Gebäudetyp — weder öffentlich noch intern vorhanden

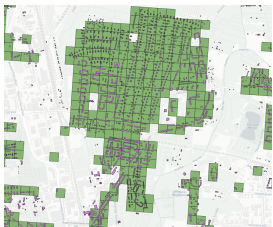
Lösungsansatz

Approximierung anhand **geometrischer Parameter** sowie **stochastische Zuordnung** auf Basis der Zensus-Rasterdaten

Baujahr

Schritt 1 — Flächendenkmale

- Jahresangaben für denkmalgeschützte Bauwerke direkt übernommen



Zuweisung anhand des Zensus Gitter

Schritt 2 — Zensus 2022

- Räumliche Verschneidung mit $100\text{ m} \times 100\text{ m}$ Gitterzellen
- Zelle mit größter relativer Überlappung der Gebäudefläche gewählt
- Wahrscheinlichkeitsverteilung aus Klassenhäufigkeiten der Baualtersklassen
- Zufallsziehung → Mittelwert des Klassenintervalls als repräsentatives Baujahr

Gebäudetyp

Kleine Wohngebäude (Grundfläche $\leq 400 \text{ m}^2$, < 3 Geschosse)

- **RH**: direkt angrenzende Nachbargebäude (Nachbarschaftsanalyse)
- **EFH**: freistehend

Größere Wohngebäude (nach Bezugsfläche A_{Bez})

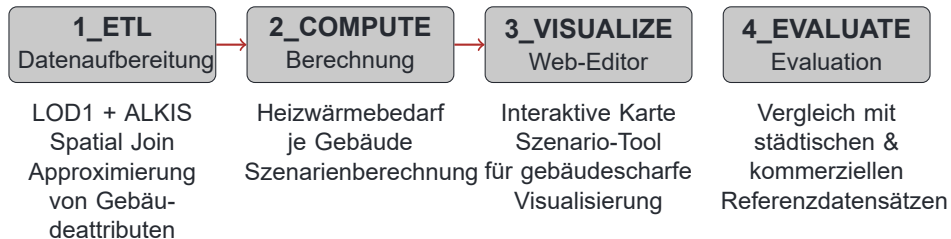
- **MFH**: $A_{\text{Bez}} \leq 2\,000 \text{ m}^2$
- **GMH**: $A_{\text{Bez}} > 2\,000 \text{ m}^2$
- **HH**: zusätzlich Gebäudehöhe $\geq 22 \text{ m}$

Nachbarschaftsanalyse

Direkt angrenzende Gebäude werden als Indikator für Reihenstrukturen interpretiert

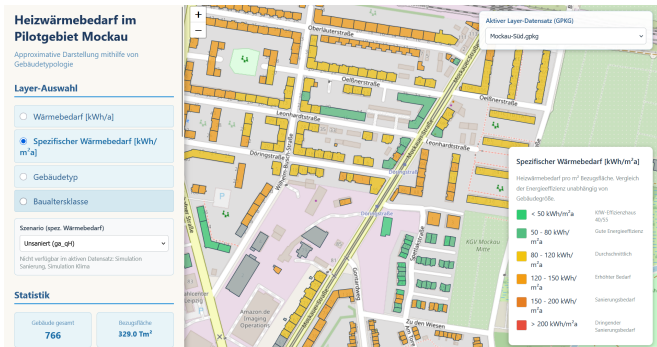
Entwicklungsprozess & Datenfluss

In Anlehnung an den UBEM-Workflow [1]:



ZWISCHENERGEBNISSE

Web-Tool: Prototyp



<https://digitaltwin.jakobfohr.de/>

Interaktiver Web-Editor

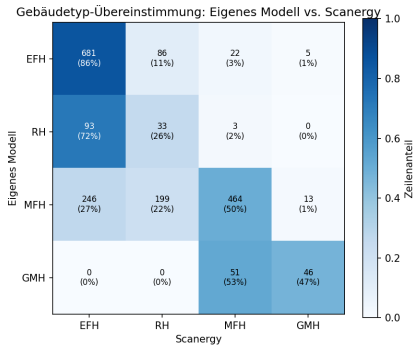
- Gebäudescharfe Darstellung des Heizwärmebedarfs
- Layer-Auswahl: spez. Wärmebedarf, Gebäudetyp, Baualtersklasse
- Szenario-Simulation (Sanierung, Klimawandel)

Gebäudetyp-Klassifikation: Übereinstimmung

Konfusionsmatrix: Eigenes Modell vs. Scanergy

Tab. 6: Gebäudetyp-Klassifikation

Quelle	Fehlend (<i>n</i>)	Fehlend (%)	Vergl. (<i>n</i>)	Übereinstimmung
Eigenes Modell	101	4,0	–	–
Scanrgy	524	21,0	1942	58,9%
Sozialamt	584	23,4	1899	58,5%
GDI-L	1769	71,0	716	57,5%

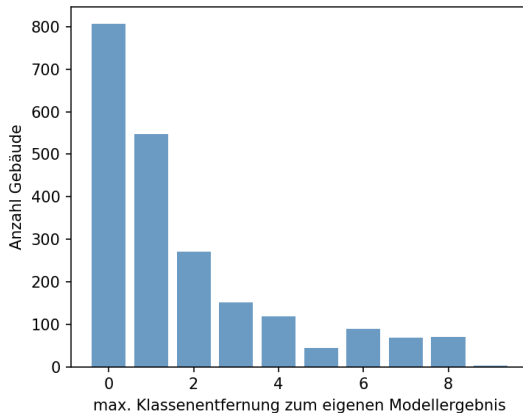


Baualtersklasse: Übereinstimmung

Max. Klassenabstand zum eigenen Modell

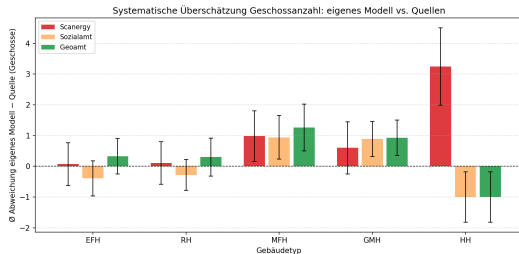
Tab. 7: Baualtersklasse

Quelle	Fehlend (n)	Fehlend (%)	Vergl. (n)	Übereinstimmung
Eigenes Modell	325	13,0	–	–
Scanrgy	524	21,0	1792	30,1%
Sozialamt	587	23,5	1774	76,1%
GDI-L	1910	76,6	583	99,5%



Geschoss & Bezugsfläche

Abb. 5: Systematische Überschätzung Geschossanzahl

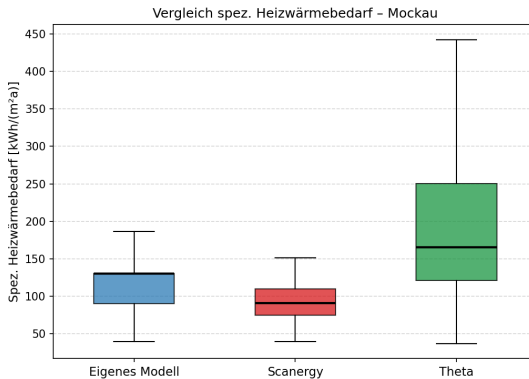


Tab. 9: Energiebezugsfläche nach Gebäudetyp

Typ	<i>n</i>	$\bar{A}_{\text{eigen}}$ [m ²]	$\bar{A}_{\text{Gröger}}$ [m ²]	Diff. [m ²]	rel.
EFH	1076	95,0	81,9	-13,1	-9,5%
RH	165	86,5	83,2	-3,3	+1,2%
MFH	1049	465,8	440,7	-25,1	-3,7%
GMH	99	2902	2624	-278	-8,3%
Ges.	2393	387,7	348,0	-39,7	-6,3%

Heizwärmebedarf: Gesamtvergleich

Abb. 7: Verteilung spez. Heizwärmebedarf – Quellenvergleich



LIMITATIONEN & AUSBLICK

Limitationen des Modells

mittlerer-hoher Unsicherheitsfaktor bei Basiskennwerten

- teils Ableitung aus Zensusdaten für Baujahrsverteilung
- Gebäudetypklassifikation anhand einfacher Heuristiken
- systematische Abweichungen in Geschossanzahl bei MFH/GMH

Keine gemessenen Verbrauchsdaten

- Evaluation nur konsensbasiert
- Absolute Modellgüte nicht abschließend bewertbar [8]

Fehlende Informationen über den Sanierungsstand

- fehlende Informationen werden durch heuristische Annahmen ersetzt

Nächste Schritte: Datenqualität & Methodik

Datengrundlage verbessern

- **ML-Baualtersklassifikation** — Random-Forest-Modelle aus GIS-Attributen (Geometrie, Lage, Morphologie) [4]
- **LiDAR / Fotoerkennung** — flächendeckende Erfassung von Sanierungsstand und Dachform
- **Kommunale Datenquellen** — Integration kommunaler Datenquellen

Methodische Weiterentwicklung

- **DIN V 18599** — Prüfung ob aktuellere Norm präzisere Referenzwerte liefert
- **Klimamodell** — Validierung der projizierten Gradtagveränderungen [11]
- **Geschosshöhen-Kalibrierung** — Korrekturfaktor für MFH/GMH je Baualtersklasse

Nächste Schritte: Erweiterung der Funktionalität

Datenquellen integrieren

- Warmwasserwärmebedarf approximieren
- Schornsteinfegerdaten: Heizungstyp, Brennstoff, Anlagenalter
- Abgleich mit Verbrauchsdaten (Energieversorger)
- Verknüpfung über GeWoRa-ID
- $\Rightarrow$ Endenergie je Energieträger auf Gebäudeebene

CO₂-Bilanz

- Emissionsfaktoren je Energieträger anwenden
- Grundlage für Dekarbonisierungsszenarien

Literatur I

- [1] Yu Qian Ang, Zachary Michael Berzolla und Christoph F Reinhart. "From concept to application: A review of use cases in urban building energy modeling". In: *Applied Energy* 279 (2020), S. 115738.
- [2] Bundesrepublik Deutschland. *Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (WPG)*. Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 411, ausgegeben am 22. Dezember 2023. 2023.
- [3] Deutscher Städtetag. *Daten für die kommunale Wärmeplanung – Leitfaden für Städte und Gemeinden*. Berlin: Deutscher Städtetag, 2023.
- [4] Oana-Mihaela Garbasevschi. *Geo and satellite data for building age identification*. 2020.

Literatur II

- [5] Maria Gröger. *Systemintegrierte Analyse konkurrierender Energieversorgungsoptionen auf kommunaler Ebene – ein modellbasierter Ansatz*. Bd. 6. Berlin: Logos Verlag Berlin GmbH, 2016.
- [6] Lutz J. Heinrich, Armin Heinzl und René Riedl. *Wirtschaftsinformatik: Einführung und Grundlegung*. Berlin Heidelberg: Springer, 2011.
- [7] Alan Hevner u. a. “Design Science in Information Systems Research”. In: *Management Information Systems Quarterly* 28 (März 2004), S. 75–.
- [8] Miroslava Kavcic u. a. “A review of bottom-up building stock models for energy consumption in the residential sector”. In: *Building and environment* 45.7 (2010), S. 1683–1697.

Literatur III

- [9] Tobias Loga u. a. “Deutsche Wohngebäudetypologie: beispielhafte Maßnahmen zur Verbesserung der energieeffizienz von typischen Wohngebäuden”. In: *Institut Wohnen und Umwelt GmbH (IWU): Darmstadt, Germany* 18 (2015).
- [10] Ken Peffers u. a. “A Design Science Research Methodology for Information Systems Research”. In: *Journal of Management Information Systems* 24.3 (2007), S. 45–77.
- [11] Jonathan Spinoni u. a. “Changes of heating and cooling degree-days in Europe from 1981 to 2100”. In: *International Journal of Climatology* 38 (2018), e191–e208.

Literatur IV

- [12] Stadt Leipzig. *KWP Leipzig, Stand Mai 2025: Bestandsanalyse kommunale Wärmeplanung Leipzig, Vorabversion*. Vorabversion. Stadt Leipzig, Mai 2025. URL: https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.3_Deiz3_Umwelt_Ordnung_Sport/38_Referat_Nachhaltige_Entwicklung_und_Klimaschutz/Bestandsanalyse_Kommunaler_Waermeplan_2025.pdf (besucht am 19.04.2026).
- [13] Lukas G Swan und V Ismet Ugursal. “Modeling of end-use energy consumption in the residential sector: A review of modeling techniques”. In: *Renewable and sustainable energy reviews* 13.8 (2009), S. 1819–1835.



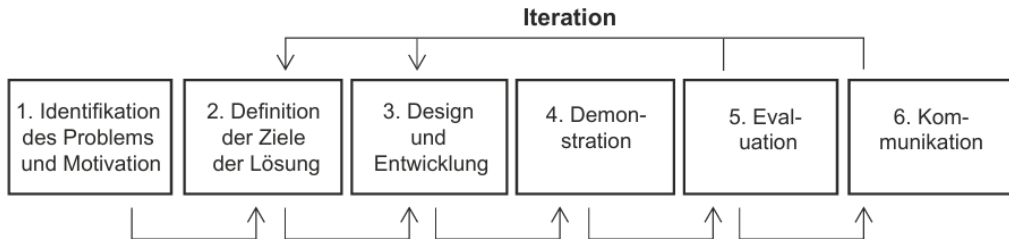
UNIVERSITÄT
LEIPZIG

VIELEN DANK!

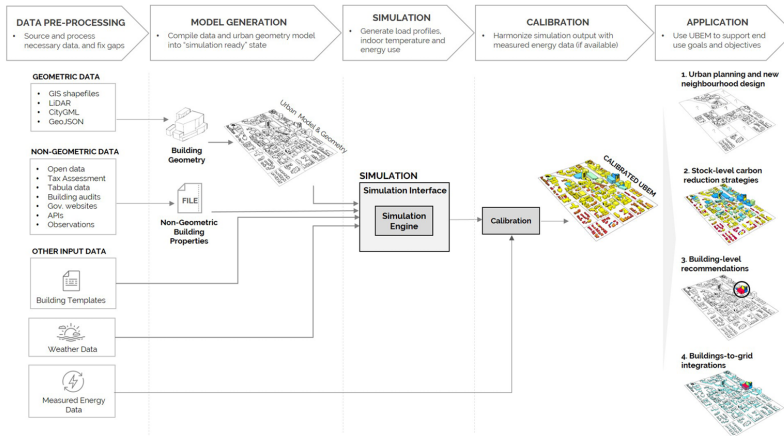
Jakob Fohrmann
Universität Leipzig

www.uni-leipzig.de

Design-Science-Research-Ansatz



UBEM-Workflow



Sanierungsannahme Gröger

$a_{Sanierung} = leer$				
ja				nein
$a_{Sanierung} = Int \left\{ \frac{a_t - a_{Bau}}{45} - 0,5 \right\} \cdot 45 + a_{Bau}$				$\emptyset$
$a_{Sanierung}$				
≥ 1977 < 1982	≥ 1982 < 1995	≥ 1995 < 2002	≥ 2002 < 2009	≥ 2009
WSchV 1977	WSchV 1982	WSchV 1995	ENEV 2002	ENEV 2009

Abb. 6.4.: Schritt 2: Ermittlung der aktuellen U-Werte im Verfahren 3.

Klimaprojektion: HDD & RHDD

Bevölkerungsgewichteter HDD-Rückgang [11]

- RCP 4.5: $-3,9 \pm 0,6$ HDD/Jahr
- RCP 8.5: $-7,1 \pm 0,6$ HDD/Jahr

RHDD-Projektion — keine Direktprojektionen verfügbar, Ableitung aus HDD:

- Grundbeziehung [**loga_rhdd**]:

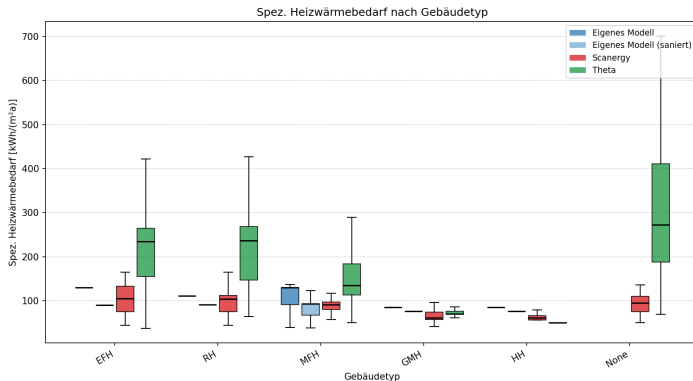
$$\text{RHDD} = \text{HDD} + (T_i - T_{\text{hg}}) \cdot n_{\text{HD}}$$

- Annahme: n_{HD} proportional zu HDD:

$$n_{\text{HD}}(t) = n_{\text{HD},0} \cdot \frac{\text{HDD}(t)}{\text{HDD}_0}$$

Heizwärmebedarf: nach Gebäudetyp

Abb. 9: Spez. Heizwärmebedarf nach Gebäudetyp



Heizwärmebedarf: nach Baualtersklasse

Abb. 10: Spez. Heizwärmebedarf nach Baualtersklasse

